

A

بسمه تعالی

آزمون پایانی یادگیری ماشین

توجه: هرگونه تقلب و کپی برداری منجر به صفر شدن نمره شما خواهد شد.

مدت زمان آزمون: ۱۰۰ دقیقه

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

۱- یک معلم می خواهد رابطه بین میزان ساعت مطالعه در هفته (X) و نمره امتحان پایانی دانش آموز (از ۱۰۰ نمره) (Y) را با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده مدلسازی کند:

$$h_w(x) = w_0 + w_1x$$

که در آن w_0 بایاس و w_1 پارامتر وزن و $h_w(x)$ میزان مصرف انرژی پیش بینی شده است. داده های آموزشی دارای سه نمونه زیر میباشند:

$$(x_1, y_1) = (2, 50), \quad (x_2, y_2) = (4, 65), \quad (x_3, y_3) = (6, 80)$$

الف- از میانگین مربعات خطا (MSE) زیر استفاده کنید و تابع هزینه را برای $w_0 = 0$ و $w_1 = 10$ با $m = 3$ محاسبه کنید.

$$J(w_0, w_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_w(x^i) - y^i)^2$$

ب- با توجه به تابع هزینه بدست آمده تحلیل کنید که آیا مقادیر اولیه داده شده برای پارامترها مدل خوب هستند یا خیر؟

ج- با همین مدل به دست آمده با مقادیر اولیه فوق، مقدار نمره پایانی دانش آموز را به ازای 3.5 ساعت در هفته پیش بینی کنید.

د- با در نظر گرفتن نرخ یادگیری $\alpha = 0.001$ با استفاده از الگوریتم گرادیان کاهشی، یک مرحله به روزرسانی را انجام دهید و مقادیر جدید w_0 و w_1 را محاسبه کنید.

۲- فرض کنید رابطه بین قدرت موتور (X) و ماکزیموم سرعت (Y) غیر خطی باشد و شما داده های زیر را جمع آوری کرده باشید:

ماکزیموم سرعت	قدرت موتور
۱۲۰	۵۰
۱۶۰	۱۰۰
۱۸۵	۱۵۰
۱۹۵	۲۰۰

الف - با رسم شکل نشان دهید که آیا مدل خطی $h(x) = w_0 + w_1x$ مناسب فیت شدن روی داده های فوق میباشد؟ (توضیح دهید)

ب- از مدل رگرسیون چندجمله ای $h(x) = w_0 + w_1x + w_2x^2$ استفاده کنید. آیا این مدل مناسب فیت شدن روی داده ها هست؟ با رسم شکل توضیح دهید به چه علت؟

ج- با در نظر گرفتن $w_0 = -10, w_1 = 2, w_2 = 0.01$ با انجام محاسبات لازم ادعای خود را در قسمت الف و ب اثبات کنید.

د- با اضافه شدن فیچر جدید x^2 چه مشکلی برای الگوریتم گرادیان کاهشی ایجاد خواهد شد و برای حل مشکل چه راه حلی پیشنهاد می دهید. (انجام محاسبات الزامی است)

ه- توضیح دهید که با مقادیر اولیه تعیین شده برای پارامترهای مدل رگرسیون چندجمله با چه مشکلی مواجه می شویم (overfitting یا underfitting) ؟ چرا؟

۳- یک فروشگاه آنلاین می خواهد مشتریان خود را براساس عادت های هزینه سالانه شان به دو گروه (خوشه) تقسیم کند.

آن ها برای ۶ مشتری داده های زیر را جمع آوری کرده اند.

تعداد دفعات خرید در سال	هزینه سالانه (دلار)	مشتری
5	200	A
8	400	B

C	600	12
D	1500	30
E	1800	35
F	2100	40

به روش خوشه بندی k-means با $k=2$ تا دو مرحله تکرار مشتری ها را به دو گروه تقسیم بندی کنید. مرکز اولیه

خوشه ها را به صورت زیر انتخاب کنید:

مرکز خوشه ۱: $(200,5)$

مرکز خوشه ۲: $(2100,40)$

توجه: در هر مرحله با رسم شکل توضیح دهید که مشتری ها به کدام خوشه تخصیص داده شده اند (جهت وضوح در

رسم شکل مشتری های خوشه ۱ را با $\times$ و مشتری های خوشه ۲ را با $\bigcirc$ مشخص کنید)

موفق باشید